Piattaforma di Tutoring Online con Lavagna Estendibile

Documento di Specifiche Funzionali — v1.0

Campo	Valore
Nome di lavoro	**TutorBoard** (placeholder)
Versione documento	1.0 — Bozza per revisione
Data	Giugno 2026
Stato	Da approvare

---

1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento analizza i requisiti e definisce le specifiche funzionali di una piattaforma web per lezioni private online. La piattaforma mette in contatto docenti/tutor di qualsiasi materia con studenti, eroga le lezioni tramite videochiamata integrata con lavagna collaborativa, e si differenzia dai concorrenti grazie a un **ecosistema di plugin per la lavagna** distribuiti tramite un marketplace interno.

1.2 Glossario

Termine	Definizione
Docente / Tutor	Utente che offre lezioni, pubblica le proprie disponibilità e tiene le lezioni
Studente	Utente che cerca tutor, prenota e frequenta lezioni
Slot	Intervallo di tempo reso disponibile dal docente per la prenotazione
Aula virtuale	Ambiente di lezione: videochiamata + lavagna + chat
Plugin	Estensione installabile sulla lavagna che aggiunge strumenti didattici interattivi
Marketplace	Sezione della piattaforma dove i plugin sono pubblicati, venduti o distribuiti gratuitamente
Scheda studente	Anagrafica con cui il docente "registra" uno studente come proprio e ne traccia lo storico
Riepilogo lezione	PDF generato a fine lezione con i contenuti trattati e gli esercizi svolti/assegnati

1.3 Visione del prodotto

> *"Una piattaforma dove ogni docente trova non solo i propri studenti, ma anche gli strumenti didattici — creati dalla community — per insegnare meglio la propria materia."*

I tre pilastri del prodotto:

1. **Booking** — calendario disponibilità, ricerca per materia, prenotazione e pagamento.
2. **Aula virtuale** — videochiamata e lavagna collaborativa in tempo reale, native nella piattaforma.
3. **Ecosistema plugin** — la lavagna è una piattaforma estendibile: chiunque (docenti inclusi) può creare plugin didattici (es. simulazioni di fisica, grafici interattivi di analisi, modelli molecolari per chimica) e distribuirli tramite marketplace, gratuitamente o a pagamento.

---

2. Attori del sistema

Attore	Descrizione	Obiettivi principali
Studente	Cerca tutor, prenota lezioni, partecipa all'aula virtuale	Trovare il tutor giusto, imparare, rivedere i riepiloghi
Docente	Pubblica disponibilità, tiene lezioni, gestisce i propri studenti	Riempire l'agenda, fare lezioni efficaci, tracciare i progressi degli studenti
Sviluppatore di plugin	Crea e pubblica plugin per la lavagna. Può coincidere con un docente	Pubblicare plugin, monetizzarli
Genitore/Tutore legale	Gestisce account e pagamenti per studenti minorenni	Supervisionare e pagare
Amministratore	Gestisce la piattaforma	Moderazione utenti, revisione plugin, gestione dispute e pagamenti

> **Nota importante**: una parte significativa degli studenti sarà presumibilmente **minorenne**. Questo ha impatti su registrazione (consenso genitoriale), pagamenti, privacy (GDPR art. 8) e moderazione. Vedi §9.

---

3. Requisiti funzionali

I requisiti sono identificati come `RF-<modulo>-<numero>` e classificati per priorità: **[M]** Must have (MVP), **[S]** Should have, **[C]** Could have (fasi successive).

3.1 Modulo A — Account, profili e ruoli

ID	Requisito	Priorità
RF-A-01	Registrazione e login con email/password e OAuth (Google, Apple)	M
RF-A-02	Un account può avere ruolo Studente, Docente o entrambi; il ruolo Sviluppatore si attiva su richiesta	M
RF-A-03	Profilo docente pubblico: foto, bio, materie insegnate, titoli/certificazioni, tariffa oraria per materia, video di presentazione, recensioni	M
RF-A-04	Verifica identità del docente (documento) prima della pubblicazione del profilo	S
RF-A-05	Per studenti minorenni: flusso di consenso del genitore/tutore, che diventa intestatario di pagamenti e dati	M
RF-A-06	Recensioni e valutazioni (1–5 stelle) lasciabili dallo studente solo dopo una lezione realmente svolta	S

3.2 Modulo B — Disponibilità e calendario del docente

ID	Requisito	Priorità
RF-B-01	Il docente definisce le proprie disponibilità come slot ricorrenti settimanali (es. "lun–ven 15:00–19:00") con eccezioni puntuali (ferie, indisponibilità)	M
RF-B-02	Durata configurabile delle lezioni (30/45/60/90/120 min) e buffer tra lezioni consecutive	M
RF-B-03	Gestione corretta dei fusi orari: ogni utente vede gli slot nel proprio fuso; il sistema memorizza tutto in UTC	M
RF-B-04	Uno slot prenotato non è più visibile come disponibile (nessuna doppia prenotazione, lock transazionale)	M

ID	Requisito	Priorità
RF-B-05	Sincronizzazione bidirezionale con calendari esterni (Google Calendar, iCal)	C
RF-B-06	Tariffe differenziabili per materia e per durata	S

3.3 Modulo C — Ricerca e prenotazione

ID	Requisito	Priorità
RF-C-01	Ricerca tutor con filtri: materia, livello scolastico (medie, superiori, università…), prezzo, valutazione, disponibilità in una data fascia	M
RF-C-02	Lo studente seleziona docente, materia, slot disponibile e conferma la prenotazione con pagamento contestuale	M
RF-C-03	Il pagamento dello studente è trattenuto dalla piattaforma (escrow) e versato al docente dopo l'avvenuta lezione, al netto della commissione piattaforma	M
RF-C-04	Politica di cancellazione configurata a livello piattaforma (es. rimborso totale fino a 24h prima, parziale fino a 4h, nessuno dopo)	M
RF-C-05	Riprogrammazione di una lezione concordata tra le parti senza nuovo pagamento	S
RF-C-06	Prenotazione di pacchetti di lezioni (es. 5 o 10 lezioni a prezzo scontato)	C
RF-C-07	Lezione di prova gratuita o scontata, attivabile a discrezione del docente	C

3.4 Modulo D — Gestione studenti del docente ("I miei studenti")

Questo modulo realizza il requisito espresso: *il docente vede l'appuntamento, registra lo studente come proprio e in seguito le lezioni vengono salvate associate a studente e materia*.

ID	Requisito	Priorità
RF-D-01	A ogni nuova prenotazione il docente riceve una notifica e vede l'appuntamento nella propria agenda con i dati essenziali dello studente	M
RF-D-02	Alla **prima** prenotazione di uno studente, il docente può "registrarlo" come proprio: viene creata una **scheda studente** nel suo gestionale personale	M
RF-D-03	La scheda studente contiene: dati anagrafici visibili, materie seguite, note private del docente, obiettivi, storico completo delle lezioni	M
RF-D-04	Ogni lezione svolta viene salvata automaticamente nello storico associata a: studente, materia, data/ora, durata, lavagna della lezione, PDF di riepilogo, eventuali allegati	M
RF-D-05	Il docente può filtrare lo storico per studente e per materia (es. "tutte le lezioni di Analisi 1 con Marco")	M
RF-D-06	Lo studente vede in modo speculare il proprio storico lezioni con relativi riepiloghi PDF	M
RF-D-07	Il docente può assegnare compiti tra una lezione e l'altra, visibili allo studente	C
RF-D-08	Le note private del docente non sono mai visibili allo studente	M

3.5 Modulo E — Aula virtuale: videochiamata

ID	Requisito	Priorità
RF-E-01	Videochiamata 1:1 nativa nel browser (WebRTC), senza installazione di software	M
RF-E-02	L'aula è accessibile dai 10 minuti precedenti l'orario della lezione e solo ai due	M

ID	Requisito	Priorità
	partecipanti della prenotazione	
RF-E-03	Controlli standard: mute/unmute, camera on/off, condivisione schermo, chat testuale	M
RF-E-04	Layout affiancato: lavagna come area principale, video dei partecipanti ridimensionabili/spostabili	M
RF-E-05	Indicatore di qualità della connessione e degradazione automatica (riduzione risoluzione video prima dell'audio)	S
RF-E-06	Lezioni di gruppo (3–8 partecipanti)	C
RF-E-07	Registrazione della lezione (con consenso esplicito di entrambe le parti)	C
RF-E-08	Rilevamento durata effettiva (entrata/uscita dei partecipanti) ai fini di dispute e sblocco pagamento	S

3.6 Modulo F — Lavagna collaborativa

ID	Requisito	Priorità
RF-F-01	Lavagna bianca condivisa in tempo reale (latenza percepita < 200 ms) tra docente e studente	M
RF-F-02	Strumenti base: penna, evidenziatore, gomma, forme, frecce, testo, selezione/spostamento, colori, undo/redo	M
RF-F-03	Canvas infinito con pan e zoom; possibilità di organizzare in più pagine	M
RF-F-04	Inserimento immagini (upload e incolla) e PDF (es. pagina di un libro di esercizi su cui scrivere sopra)	M
RF-F-05	Supporto LaTeX per formule matematiche	S

ID	Requisito	Priorità
RF-F-06	Permessi: il docente può concedere/revocare allo studente il diritto di scrittura	M
RF-F-07	La lavagna è **persistente**: salvata automaticamente, riapribile dopo la lezione in sola lettura da entrambi, riutilizzabile dal docente come punto di partenza per la lezione successiva con lo stesso studente	M
RF-F-08	Esportazione della lavagna in immagine/PDF	M
RF-F-09	Supporto a tablet con pennino (input penna, palm rejection a livello browser)	S

3.7 Modulo G — Sistema plugin della lavagna

I plugin sono il differenziatore del prodotto. Specifiche tecniche dettagliate in §6.

ID	Requisito	Priorità
RF-G-01	Il docente può "installare" plugin sulla propria lavagna; i plugin installati compaiono nella toolbar dell'aula virtuale	M
RF-G-02	Un plugin attivato vive come **widget incorporato nel canvas** della lavagna: ha una propria area, è spostabile e ridimensionabile come ogni altro oggetto	M
RF-G-03	Lo **stato del plugin è sincronizzato** tra docente e studente in tempo reale (es. se il docente muove il pendolo nella simulazione, lo studente lo vede muoversi)	M
RF-G-04	Il plugin è eseguito in **sandbox isolata** (iframe sandboxed): non può accedere a dati della piattaforma, ad altri plugin, né fare richieste di rete non autorizzate	M
RF-G-05	I plugin comunicano con la lavagna solo tramite l'**SDK**	M

ID	Requisito	Priorità
	ufficiale (API a eventi documentata)	
RF-G-06	Il docente gestisce i propri plugin (installa, disinstalla, aggiorna) da una pagina "I miei plugin"	M
RF-G-07	Il contenuto/stato dei plugin usati in lezione è incluso nello snapshot della lavagna e nel PDF di riepilogo (come immagine + eventuale stato serializzato)	S
RF-G-08	Catalogo iniziale di plugin "first party" sviluppati internamente per le materie principali (fisica, analisi, chimica, geometria) per il bootstrap dell'ecosistema	M

3.8 Modulo H — Marketplace e creazione plugin

ID	Requisito	Priorità
RF-H-01	Marketplace navigabile per categoria/materia, con pagina dettaglio plugin: descrizione, screenshot, demo interattiva, valutazioni, changelog, prezzo	M
RF-H-02	Modelli di prezzo: gratuito, acquisto una tantum; abbonamento al plugin in fase successiva	M
RF-H-03	**Revenue share**: lo sviluppatore riceve una percentuale del prezzo (proposta: 70% sviluppatore / 30% piattaforma), con payout tramite il sistema pagamenti	M
RF-H-04	Qualsiasi utente con ruolo Sviluppatore può creare plugin: la piattaforma offre **developer portal** con documentazione SDK, progetto template scaricabile, ambiente di test della lavagna ("playground")	M
RF-H-05	Editor di creazione plugin integrato nella piattaforma (web IDE semplificata) per	S

ID	Requisito	Priorità
	consentire ai docenti non professionisti di creare plugin direttamente online	
RF-H-06	Processo di pubblicazione con **revisione**: controlli automatici (statici e di sandbox) + revisione manuale prima della pubblicazione; versioning semantico e processo di aggiornamento	M
RF-H-07	Possibilità di segnalare plugin malevoli o non funzionanti; l'admin può sospendere un plugin (kill switch) con effetto immediato su tutte le lavagne	M
RF-H-08	Plugin creabili anche come "privati" (visibili e usabili solo dal creatore, senza passare dal marketplace)	S

3.9 Modulo I — Riepilogo PDF post-lezione

ID	Requisito	Priorità
RF-I-01	Al termine della lezione il sistema genera automaticamente un **PDF di riepilogo** contenente: intestazione (docente, studente, materia, data, durata), snapshot di tutte le pagine della lavagna, sezione esercizi	M
RF-I-02	Il docente può, prima della generazione finale, aggiungere un breve commento testuale ("cosa abbiamo trattato") e marcare aree della lavagna come "esercizio svolto" o "esercizio assegnato per casa"	S
RF-I-03	Il PDF viene allegato allo storico della lezione (Modulo D) e notificato allo studente (e al genitore, se minorenne)	M
RF-I-04	Generazione asincrona: la creazione del PDF non blocca l'uscita dall'aula; pronto entro pochi minuti	M

ID	Requisito	Priorità
RF-I-05	(Opzionale, fase 2) Riepilogo testuale generato da AI a partire dai contenuti della lavagna e dalla trascrizione, sempre rivisto/approvato dal docente prima dell'invio	C

3.10 Modulo J — Pagamenti

ID	Requisito	Priorità
RF-J-01	Pagamento lezioni con carta (e Apple/Google Pay); valuta iniziale EUR	M
RF-J-02	Modello marketplace: la piattaforma incassa, trattiene la commissione (proposta: 15–20% sulle lezioni) e gira il resto al docente	M
RF-J-03	Payout periodici ai docenti e agli sviluppatori (settimanali/mensili) con onboarding KYC	M
RF-J-04	Fatturazione/ricevute automatiche per studenti e rendiconto per docenti	M
RF-J-05	Gestione rimborsi secondo la politica di cancellazione e gestione dispute con intervento admin	M

3.11 Modulo K — Notifiche e comunicazioni

ID	Requisito	Priorità
RF-K-01	Notifiche email + in-app per: nuova prenotazione, cancellazione, promemoria lezione (24h e 1h prima), PDF riepilogo disponibile, payout effettuato, esito revisione plugin	M
RF-K-02	Messaggistica asincrona docente ↔ studente interna alla piattaforma (pre/post lezione)	S
RF-K-03	Notifiche push (PWA/mobile)	C

3.12 Modulo L — Amministrazione

ID	Requisito	Priorità
RF-L-01	Backoffice: gestione utenti (sospensione/ban), verifica docenti, coda di revisione plugin, gestione dispute e rimborsi	M
RF-L-02	Dashboard metriche: lezioni svolte, GMV, take rate, retention, vendite marketplace	S
RF-L-03	Gestione contenuti segnalati e strumenti di moderazione	M

---

4. Requisiti non funzionali

ID	Categoria	Requisito
RNF-01	Performance real-time	Lavagna: propagazione modifiche < 200 ms p95 intra-UE. Video: latenza < 300 ms, adattamento automatico alla banda
RNF-02	Disponibilità	99,5% mensile per l'aula virtuale negli orari di punta (14:00–21:00 CET). Degradazione controllata: un guasto al servizio PDF o al marketplace non deve impedire lo svolgimento delle lezioni
RNF-03	Scalabilità	Architettura dimensionata per ~200 lezioni concorrenti al lancio, scalabile orizzontalmente a migliaia senza riprogettazione
RNF-04	Sicurezza	HTTPS ovunque; media cifrati (DTLS-SRTP); accesso all'aula autorizzato per prenotazione; sandbox plugin (vedi §6.4); OWASP Top 10; rate limiting
RNF-05	Privacy / GDPR	Dati e backup in **UE**; minimizzazione dati; diritto all'oblio e portabilità; registro trattamenti; DPA con tutti i sub-

ID	Categoria	Requisito
		processor; gestione consenso genitoriale per minori di 14 anni (soglia italiana, D.lgs. 101/2018)
RNF-06	Compatibilità	Browser evergreen desktop (Chrome, Edge, Firefox, Safari) e tablet (iPadOS Safari incluso, per uso con pennino). Mobile: fruizione lezione consentita ma esperienza ottimizzata per schermi ≥ 10"
RNF-07	Localizzazione	UI in italiano e inglese al lancio; architettura i18n-ready
RNF-08	Accessibilità	Conformità WCAG 2.1 AA per le aree pubbliche e di booking
RNF-09	Auditabilità	Log immutabili di eventi rilevanti: prenotazioni, pagamenti, ingressi in aula, pubblicazioni plugin

---

5. Modello dati (entità principali)

```
User ──< Role(student|teacher|developer|admin)
User(teacher) ──< AvailabilityRule ──< AvailabilitySlot
User(teacher) ──< TeacherSubject(subject, level, hourly_rate)

Booking(student, teacher, subject, slot, status, payment_id)
Lesson(booking_id, started_at, ended_at, whiteboard_id, summary_pdf_id, status)

StudentRecord(teacher_id, student_id, notes_private, goals)        ← "scheda
studente"
StudentRecord ──< Lesson (storico per studente)
Lesson.subject  → filtro per materia

Whiteboard(id, lesson_id, owner_teacher_id) ──< WhiteboardPage ──<
CRDTDocument(snapshot, updates)
WhiteboardAsset(image|pdf, storage_key)

Plugin(id, developer_id, status, visibility) ──< PluginVersion(semver,
bundle_key, manifest, review_status)
PluginInstall(teacher_id, plugin_id, version)
PluginPurchase(user_id, plugin_id, price, payout_status)

Payment(booking|plugin, provider_ref, status, fee_platform, amount_payee)
Payout(payee_id, period, total, status)

Review(lesson_id → teacher) / PluginReview(plugin_id)
Notification(user_id, type, payload, read_at)
```

Relazione chiave richiesta dai requisiti: `Lesson` referenzia sempre **(teacher, student, subject)** e i

suoi artefatti (`Whiteboard`, `SummaryPDF`), rendendo nativo il filtro "lezioni con lo studente X nella materia Y" (RF-D-05).

---

6. Specifica del sistema plugin (SDK)

6.1 Modello di esecuzione

Ogni plugin è una **mini web-app** (HTML/JS/CSS) eseguita in un `<iframe sandbox>` servito da un **dominio dedicato e separato** da quello applicativo (es. `*.plugins.tutorboard.app`), per isolamento dell'origin. Il plugin non ha accesso diretto al DOM della lavagna né alle API della piattaforma: comunica esclusivamente via `postMessage` attraverso l'SDK.

6.2 Manifest

Ogni versione di plugin dichiara un manifest:

```
{
  "id": "it.mariorossi.pendolo-fisica",
  "name": "Simulatore di Pendolo",
  "version": "1.2.0",
  "subjects": ["fisica"],
  "entry": "index.html",
  "size": { "minWidth": 400, "minHeight": 300, "defaultWidth": 640,
"defaultHeight": 480 },
  "permissions": ["state.sync", "canvas.snapshot"],
  "price": { "model": "one_time", "amount_eur": 4.99 },
  "sdkVersion": "^1.0.0"
}
```

6.3 API SDK (superficie iniziale)

API	**Direzione**	**Descrizione**
`sdk.ready()`	plugin → host	Il plugin segnala di essere caricato
`sdk.state.set(patch)` / `sdk.state.onChange(cb)`	bidirezionale	Stato condiviso del widget, sincronizzato via CRDT tra tutti i partecipanti (realizza RF-G-03)
`sdk.context.get()`	host → plugin	Contesto non sensibile: ruolo (teacher/student), materia, lingua, tema. **Nessun dato personale**
`sdk.canvas.exportSnapshot()`	plugin → host	Richiede l'inclusione di un render del widget nello snapshot lavagna/PDF (permesso `canvas.snapshot`)
`sdk.ui.resize(w,h)`	plugin → host	Richiesta di ridimensionamento del widget

Lo stato condiviso dei plugin viene memorizzato come sotto-albero del documento CRDT della lavagna: si ottiene sincronizzazione, persistenza e undo "gratis" riusando l'infrastruttura della lavagna.

6.4 Sicurezza dei plugin

1. `iframe` con `sandbox="allow-scripts"` (no `allow-same-origin`), origin separato.
2. **CSP restrittiva** sul bundle: nessuna richiesta di rete in uscita salvo domini esplicitamente approvati in fase di revisione.
3. Bundle **immutabili e versionati** su object storage: ciò che viene revisionato è esattamente ciò che viene eseguito (no codice remoto dinamico).
4. Limiti di risorse: dimensione massima bundle (es. 10 MB), throttling dei messaggi `postMessage`, timeout di caricamento.
5. Pipeline di revisione: scansione statica automatica (pattern pericolosi, dipendenze) → esecuzione in sandbox di test → revisione manuale → pubblicazione.
6. **Kill switch** amministrativo che disabilita istantaneamente un plugin su tutte le lavagne (RF-H-07).

6.5 Developer experience

- **Developer portal** con documentazione, manifest schema, esempi.
- **Template starter** (`npm create tutorboard-plugin`) con SDK, simulatore di lavagna locale e hot reload.
- **Playground online**: lavagna di test nella piattaforma dove caricare la build e provarla anche in modalità "due utenti" per verificare la sincronizzazione.
- (Fase 2, RF-H-05) Web IDE integrata per creare plugin semplici senza ambiente locale.

---

7. Flussi principali

7.1 Prenotazione

1. Lo studente cerca per materia/filtri → apre il profilo del docente → vede il calendario nel proprio fuso.
2. Seleziona slot + materia → riepilogo prezzo → pagamento (autorizzazione con escrow).
3. Lo slot viene bloccato transazionalmente; entrambe le parti ricevono conferma e l'evento entra nelle rispettive agende.
4. Il docente vede la prenotazione; se è il primo incontro, il sistema gli propone di **registrare lo studente** creando la scheda (RF-D-02).

7.2 Lezione

1. Promemoria a 24h e 1h. Da 10 minuti prima, il pulsante "Entra in aula" è attivo per i due partecipanti.
2. In aula: video 1:1 + lavagna. Il docente può aprire una lavagna nuova o **ripartire dalla lavagna dell'ultima lezione** con quello studente/materia.
3. Il docente attiva eventuali plugin installati; lo stato è sincronizzato in tempo reale.
4. Al termine: la lavagna viene salvata, la lezione marcata come svolta (con durate effettive), parte il job di generazione PDF.
5. Il docente riceve la bozza di riepilogo, può aggiungere il commento e gli esercizi assegnati, quindi conferma → il PDF è archiviato nello storico e notificato allo studente.
6. Decorse 24h senza disputa, il pagamento viene sbloccato verso il docente.

7.3 Pubblicazione plugin

1. Lo sviluppatore crea il plugin (template locale o web IDE) e lo testa nel playground.
2. Carica il bundle + manifest + scheda marketplace → submit.
3. Pipeline: controlli automatici → revisione manuale → approvazione.
4. Il plugin appare sul marketplace; gli acquisti generano revenue share; gli aggiornamenti ripassano dalla revisione (le installazioni si aggiornano alla nuova versione approvata).

---

8. Cosa NON è in scope (v1)

- App native iOS/Android (si parte web responsive / PWA).
- Lezioni di gruppo e webinar (fase 2).
- Registrazione video delle lezioni (fase 2, richiede consenso e storage significativo).
- Abbonamenti ai plugin e plugin con backend proprio (solo plugin client-side in v1).
- Materiale didattico vendibile separatamente dai plugin (dispense, corsi registrati).

---

9. Vincoli legali e di conformità

- **GDPR**: hosting e backup in UE; DPA con i fornitori; privacy policy distinta per minori; data retention definita (es. lavagne e PDF conservati finché esiste l'account, eliminabili su richiesta).
- **Minori**: in Italia il consenso digitale autonomo è valido dai 14 anni; sotto tale soglia serve il consenso del titolare della responsabilità genitoriale. Pagamenti sempre in capo a un maggiorenne.
- **Aspetti fiscali dei docenti**: la piattaforma opera da marketplace; va valutata con un fiscalista la gestione di ritenute/regimi dei tutor e gli obblighi **DAC7** (comunicazione redditi

dei venditori sulle piattaforme digitali, già applicabile in UE).

- **Marketplace plugin**: termini di servizio per sviluppatori (proprietà intellettuale, licenza d'uso, responsabilità), IVA sulle vendite digitali (OSS).

---

10. Roadmap proposta

Fase	Contenuto	Requisiti
MVP (T0+4 mesi)	Account, profili, calendario, ricerca, prenotazione+pagamento, aula con video 1:1 e lavagna, scheda studente e storico, PDF riepilogo base, plugin first-party hardcoded (2–3 plugin interni per validare l'UX widget)	Tutti gli [M] tranne marketplace
Fase 2 (T0+8 mesi)	SDK pubblico, developer portal, marketplace con revisione e revenue share, riepilogo arricchito, messaggistica	[M] marketplace + [S]
Fase 3 (T0+12 mesi)	Web IDE plugin, riepiloghi AI, pacchetti lezioni, lezioni di gruppo, registrazioni, app mobile	[C]

Razionale: i plugin first-party in MVP permettono di validare l'esperienza "widget sulla lavagna" e stabilizzare l'API interna **prima** di congelarla in un SDK pubblico, evitando breaking change verso sviluppatori terzi.

---

11. Metriche di successo

- Tasso di completamento prenotazioni (checkout → lezione svolta) > 90%.
- Retention studente: ≥ 3 lezioni medie per coppia studente-docente entro 60 giorni.
- Qualità tecnica aula: < 2% lezioni con problemi audio/video segnalati.
- Ecosistema: ≥ 20 plugin pubblicati da terzi entro 6 mesi dal lancio del marketplace; ≥ 30% dei docenti attivi con almeno 1 plugin installato.